

Gateway Java e Integracion con Microservicio de Usuarios

ShopSmart

18 de marzo de 2026

1. Resumen

Este documento describe el microservicio **ShopSmart Gateway**, su configuracion, rutas, despliegue en Docker y su integracion con el microservicio de usuarios. El gateway centraliza el enrutamiento, expone endpoints comunes y aplica resiliencia con circuit breaker.

2. Arquitectura

El gateway se construye con **Spring Cloud Gateway** y actua como punto de entrada unico para la API. Enruta solicitudes hacia el microservicio de usuarios y expone endpoints de salud mediante Actuator.

Componentes

- **Gateway:** Spring Cloud Gateway con rutas definidas en `application.yml`.
- **Usuarios:** microservicio independiente en el puerto 8081.
- **Resilience4j:** circuit breaker con fallback local.
- **Actuator:** endpoints de salud y rutas del gateway.

3. Dependencias principales

- Spring Cloud Gateway
- Spring Boot Actuator
- Resilience4j (circuit breaker)

4. Configuracion

La configuracion principal esta en `src/main/resources/application.yml`. Valores clave:

- Puerto: 8080
- Nombre de app: `gateway-service`
- CORS global habilitado
- Timeouts HTTP: 5s connect, 10s response
- Actuator: `/actuator/health`, `/actuator/info`, `/actuator/gateway`

5. Rutas del Gateway

- `/api/v1/auth/**` → `http://usuarios-service:8081`
- `/api/v1/usuarios/**` → `http://usuarios-service:8081`
- `/api/v1/admin/usuarios/**` → `http://usuarios-service:8081`
- `/swagger/usuarios/**` → `http://usuarios-service:8081`

6. Resiliencia y fallback

Se configura un circuit breaker llamado `usuariosCircuitBreaker`. En caso de fallo, el gateway responde con el endpoint local:

```
GET /fallback/usuarios
```

7. Ejecucion local

Desde la carpeta del gateway:

```
mvn spring-boot:run
```

8. Docker

Dockerfile

El Dockerfile usa multi-stage build para generar el jar y ejecutar el gateway en JRE 17.

docker-compose

El gateway se conecta a la red `shopsmart-net` y monta el `application.yml` como configuracion externa.

Ejecucion:

```
docker compose up -d --build
```

9. Pruebas rapidas

Login via Gateway

```
POST http://localhost:8080/api/v1/auth/login
Content-Type: application/json

{"email":"maria.gonzalez@email.com","password":"Segura123"}
```

Rutas cargadas

```
GET http://localhost:8080/actuator/gateway/routes
```

10. Troubleshooting

- **404 en rutas:** verificar que el gateway haya cargado las rutas en `/actuator/gateway/routes`.
- **Fallback activo:** revisar conectividad con `usuarios-service` y red Docker.
- **CORS:** ajustar en `application.yml` si hay bloqueos en frontend.
- **Config externa:** confirmar variable `SPRING_CONFIG_ADDITIONAL_LOCATION=/app/config/`.